



INDICADOR DE LOGRO 3

Introducción a la Inteligencia Artificial

Elaborado por:

RUIZ ALVA, JERSON ENMANUEL

Solicitado por:

Gino Joel Taipe Miranda

Huancayo, 2025

Índice

1. Introducción	3
2. Aplicaciones prácticas y aspectos éticos de la IA en la justicia	3
2.1. Caso COMPAS en Estados Unidos	3
2.2. Herramientas de IA en América Latina y Europa	3
2.3. Evaluación ética	4
3. Propuesta conceptual de un sistema de IA judicial	5
3.1. Diagrama conceptual del sistema	5
3.2. Modelos y frameworks propuestos	5
3.3. Canvas de IA	6
4. Conclusiones	6
Bibliografía	6

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha comenzado a transformar los sistemas judiciales en todo el mundo. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos y realizar predicciones está influyendo en decisiones críticas dentro del ámbito legal. Sin embargo, esta transformación también plantea interrogantes éticos importantes. En este informe se analizan casos concretos de uso de la IA en sistemas judiciales contemporáneos, identificando sus beneficios y riesgos desde una perspectiva ética y tecnológica.

Actualmente, muchos países enfrentan sistemas judiciales sobrecargados, lentos e ineficientes. La IA surge como una solución prometedora para automatizar tareas repetitivas, analizar grandes cantidades de jurisprudencia, predecir resultados judiciales o identificar patrones de reincidencia. No obstante, los peligros de aplicar tecnologías opacas y potencialmente sesgadas en decisiones que afectan derechos fundamentales como la libertad personal son profundos. Este informe parte de la necesidad de evaluar críticamente estos avances.

2. Aplicaciones prácticas y aspectos éticos de la IA en la justicia

2.1. Caso COMPAS en Estados Unidos

COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) es un algoritmo de aprendizaje supervisado desarrollado por la empresa Northpointe (ahora Equivant), utilizado en tribunales penales de EE.UU. para predecir la probabilidad de reincidencia. Su funcionamiento se basa en un cuestionario aplicado a los acusados que recopila variables sobre historial criminal, empleo, educación, entre otras. El modelo genera una puntuación de riesgo que puede influir en decisiones judiciales sobre libertad condicional o sentencias.

Diversos estudios, como el de [1], han mostrado que COMPAS presenta sesgos raciales significativos. Una investigación de ProPublica (2016) demostró que personas negras eran clasificadas con mayor frecuencia como de alto riesgo sin reincidir, mientras que personas blancas eran clasificadas como de bajo riesgo incluso cuando reincidían. Estos sesgos socavan principios fundamentales del derecho, como la igualdad ante la ley y el debido proceso, y han llevado a un debate nacional sobre la transparencia y equidad en el uso de IA en justicia.

2.2. Herramientas de IA en América Latina y Europa

En contraste, otros sistemas como PROMETEA (Argentina) o Asesor.Legal (España) tienen un enfoque diferente. PROMETEA, desarrollado en 2017 por el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires junto con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial (IALAB), automatiza la redacción de dictámenes jurídicos

utilizando árboles de decisión y clasificación de textos normativos. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el tiempo promedio de redacción pasó de 90 minutos a 1 minuto. PROMETEA también fue probado en Colombia, Brasil y México.

Asesor.Legal ofrece un servicio de orientación jurídica accesible, basado en IA conversacional tipo GPT [2]. Este sistema no reemplaza la labor del abogado, pero democratiza el acceso a información legal preliminar, permitiendo que cualquier ciudadano consulte sus dudas jurídicas de forma inmediata y sin costo.

Otros ejemplos notables incluyen el sistema LEXIA (México), que ofrece predicciones sobre sentencias judiciales, y el uso experimental de IA por la Corte Suprema de Brasil para la priorización de casos.

2.3. Evaluación ética

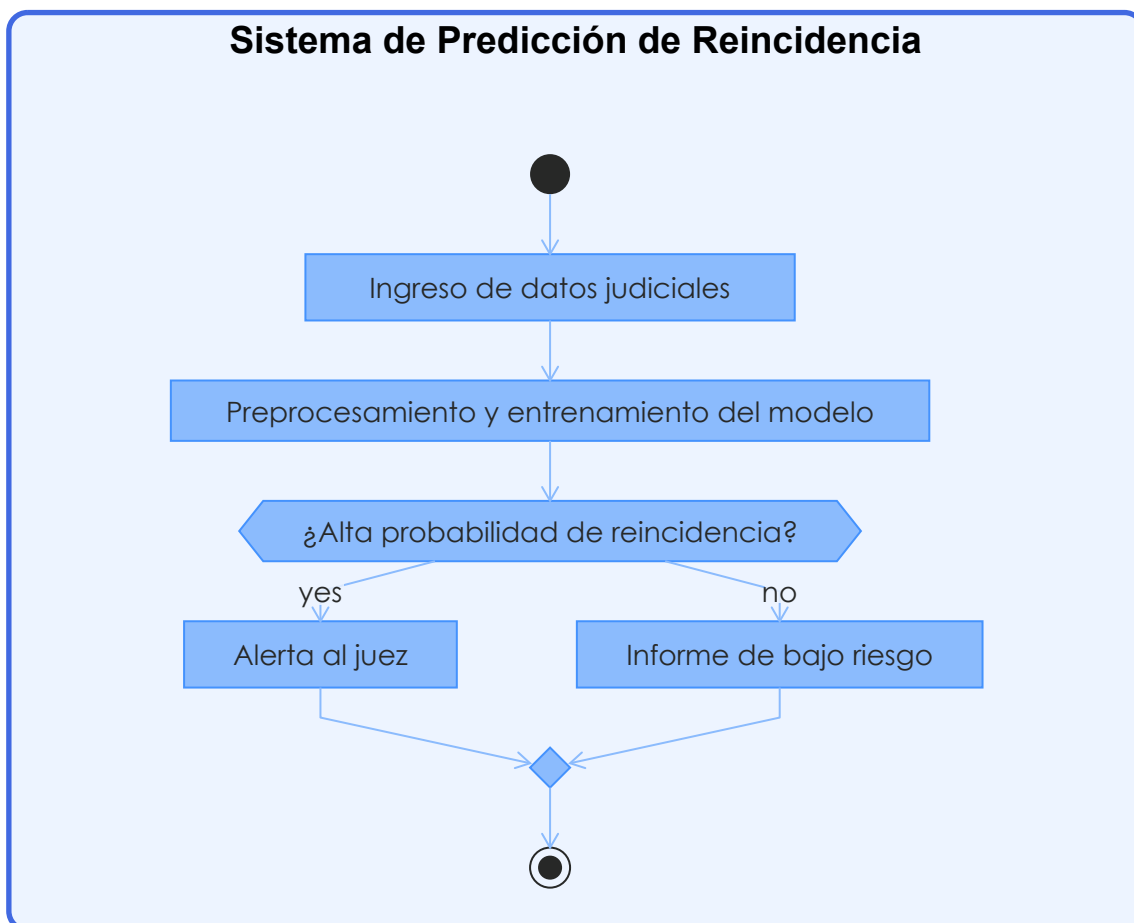
Los sistemas de IA aplicados en justicia deben ser transparentes, auditables y respetuosos de los derechos humanos. Como señala [3], incluso cuando se emplean herramientas como ChatGPT en procesos judiciales, la decisión final debe recaer en seres humanos capacitados, no en algoritmos opacos.

Las principales preocupaciones éticas incluyen:

- **Sesgo algorítmico:** cuando los datos históricos reflejan desigualdades sociales, los algoritmos pueden aprender y reproducir estos sesgos. Esto afecta desproporcionadamente a poblaciones vulnerables.
- **Falta de explicabilidad:** si los jueces no comprenden cómo funciona el modelo, no pueden valorar adecuadamente su confiabilidad o impugnar sus conclusiones.
- **Responsabilidad:** ¿quién es responsable si una decisión basada en IA resulta injusta? ¿el juez, el programador, el Estado?
- **Violaciones a derechos humanos:** el uso de IA sin control puede vulnerar principios como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y a un juicio justo.
- **Privacidad:** la recopilación masiva de datos personales para entrenar modelos puede comprometer la privacidad de los ciudadanos.
- **Desigualdad de acceso:** el uso de IA puede beneficiar desproporcionadamente a quienes tienen recursos para acceder a estas tecnologías, exacerbando la brecha entre ricos y pobres.

3. Propuesta conceptual de un sistema de IA judicial

3.1. Diagrama conceptual del sistema



3.2. Modelos y frameworks propuestos

Para esta aplicación se sugiere el uso de modelos de aprendizaje supervisado como Random Forest, Gradient Boosting o redes neuronales. Estos modelos permiten clasificar con precisión el riesgo de reincidencia. Adicionalmente, se recomienda el uso de explicadores como SHAP o LIME para garantizar la interpretabilidad.

El sistema puede ser desarrollado con:

- **scikit-learn**: para modelos clásicos como regresión logística, árboles y ensambles.
- **TensorFlow / PyTorch**: para redes neuronales profundas.
- **HuggingFace Transformers**: si se desea analizar textos judiciales (sentencias, dictámenes) con modelos como BERT.
- **Pandas + Numpy**: para la gestión y transformación de datos judiciales.

La implementación debe considerar pipelines de preprocesamiento, validación cruzada, balanceo de clases y visualización de métricas.

3.3. Canvas de IA

Cuadrante	Contenido
Problema	Reducir errores judiciales mediante predicción de reincidencia.
Datos	Historial penal, edad, género, situación laboral, educación, adicciones.
Modelo	Random Forest con validación cruzada y explicación con SHAP.
Salida	Score de riesgo (0 a 1) con justificación textual por variable clave.
Acción	Juez puede ajustar medidas cautelares, incluir intervención social.
Impacto	Prevención del crimen, reducción de prisión preventiva injusta, mayor eficiencia.

Tabla 1: Canvas del proyecto de IA para justicia predictiva.

4. Conclusiones

La aplicación de inteligencia artificial en la justicia puede mejorar significativamente la eficiencia, pero también plantea dilemas éticos críticos. El uso de algoritmos como COMPAS demuestra que, sin supervisión y sin auditorías éticas, la IA puede amplificar injusticias. La experiencia de sistemas como PROMETEA y Asesor.Legal muestran un uso más responsable centrado en la asistencia. La clave está en mantener la supervisión humana y aplicar marcos regulatorios apropiados.

Asimismo, es urgente avanzar hacia regulaciones que garanticen la **explicabilidad**, la **auditoría pública** de los algoritmos y la **capacitación digital** de los operadores del derecho. La justicia automatizada no debe ser sinónimo de deshumanización, sino de apoyo técnico al servicio de decisiones más justas y eficaces.

Bibliografía

- [1] M. del Pilar Roa Avella, J. E. Sanabria-Moyano, and K. Dinas-Hurtado, "Uso del algoritmo COMPAS en el proceso penal y los riesgos a los derechos humanos," *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, vol. 8, no. 1, pp. 275–310, 2022, doi: 10.22197/rbdpp.v8i1.615.
- [2] Euronews, "El ChatGPT jurídico: La startup española que transforma el acceso a la Justicia con IA," *Euronews (España)*, 2025, [Online]. Available: <https://es.euronews.com/2025/02/01/el-chat-gpt-juridico-la-startup-espanola-que-transforma-el-acceso-a-la-justicia-con-ia>
- [3] UNESCO, "Inteligencia Artificial en la sala de audiencias: Fallo histórico de la Corte Constitucional de Colombia." 2024.